Preparação e Limpeza dos Dados

Reconhecimento de Emoções em Imagens Faciais: a base comum das duas frentes

Antonio H. Q. V. Lopes (202503993)
Kauã L. Sandes (202504016)
Luccas J. R. Clemente (202504019)
Yago L. Coqueiro (202504028)

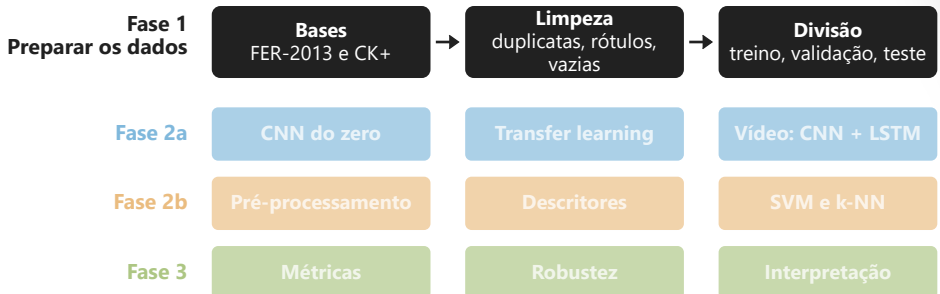
INF0413 – Processamento de Sinal e Imagem · Prof. Aldo Díaz
Instituto de Informática · Universidade Federal de Goiás
github.com/KauaSandes/seminario-reconhecimento-emocoes

Prévia do Seminário · Checkpoint 2 · Novembro de 2026

INF
UFG

UFG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

1. Onde estamos



Esta rodada: a Fase 1, que as duas frentes compartilham

Mesmos dados, mesma limpeza, mesma divisão e mesmas métricas para redes e clássicos.

2. Obtenção dos dados

	FER-2013	CK+
Fonte	Competição oficial do Kaggle	Pedido aos autores (Lucey et al., 2010)
Conteúdo	35.887 rostos 48×48, 7 classes	593 sequências, 327 rotuladas
Divisão	oficial: 28.709 / 3.589 / 3.589	10 partes, agrupadas por pessoa
Situação	**baixada e validada** (SHA-256)	**aguardando acesso**; código pronto e testado

Por que não usar as cópias em pastas de imagens

Versões como a `msambare/fer2013` perderam a separação PublicTest/ PrivateTest: a validação e o teste oficiais deixariam de existir.

3. A base comum: `src/common`

Módulo	O que oferece	O que garante
`data.py`	`load_fer2013`, `load_ckplus`	os mesmos dados para todos
`clean.py`	limpeza e `class_weights`	a mesma limpeza para todos
`degrade.py`	ruído, desfoque e resolução	as mesmas degradações
`metrics.py`	`evaluate`, `save_results`	um só formato de resultado

Dois comandos preparam tudo

```
python scripts/download_data.py        baixa, extrai e valida
python -m src.common.prepare_data      limpa, divide e relata
```

INF
UFG

4. Limpeza: o que procuramos

Problema	Treino	Validação e teste
Duplicata exata (mesmos pixels)	fica uma cópia	só sinaliza
Cópia de imagem da validação/teste	sai (vazamento)	intactas
Cópias com rótulos diferentes	saem	só sinaliza
Imagem vazia (desvio padrão < 5)	sai	só sinaliza
Sem rosto detectado (Viola-Jones)	só sinaliza	só sinaliza

Nada é apagado

O arquivo versionado `splits/fer2013_clean.csv` diz o que entra. Validação e teste ficam intactos, comparáveis com a literatura.

5. Limpeza: resultado

26.911

imagens de treino
(eram 28.709)

703

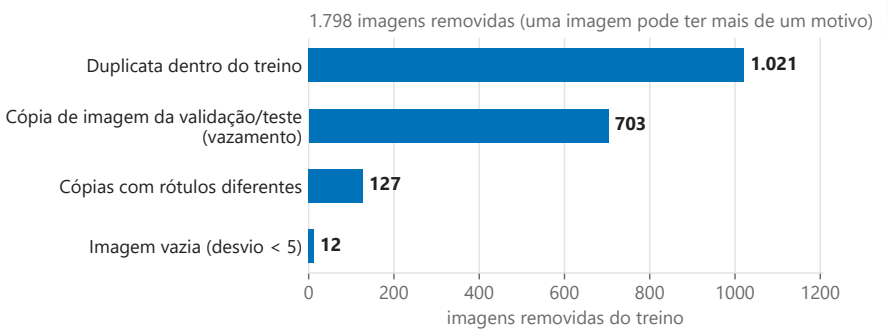
cópias de imagens da
validação e do teste

0

alterações na
validação e no teste

1.798 imagens saíram do treino (6,3%). Sem a limpeza, 703 imagens de avaliação já teriam sido vistas no treino, e a acurácia medida ficaria otimista.

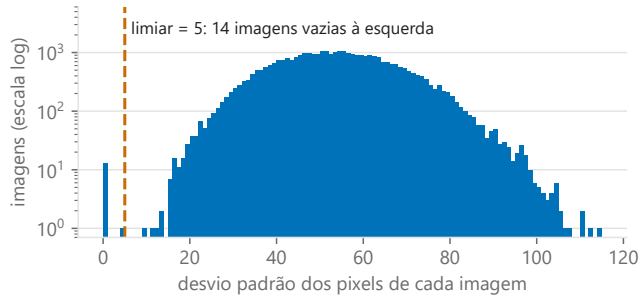
6. O que saiu do treino



As duplicatas se concentram em **surpresa**: 711 das 1.798 imagens removidas.

INF
UFG

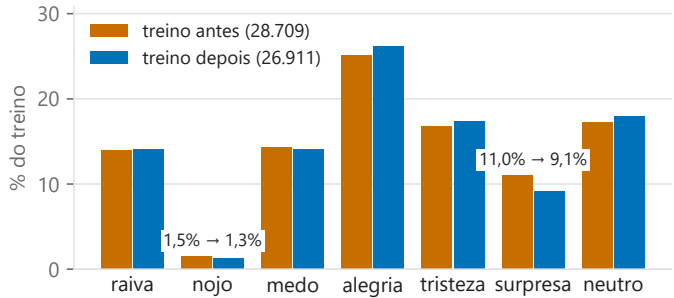
7. Imagens vazias e o limiar



O desvio padrão dos pixels mede o contraste: 0 é uma imagem lisa

Há um vão natural entre 4,1 e 9,1. O limiar 5 pega as 14 imagens vazias (12 no treino) e preserva todos os rostos. Conferido visualmente antes de ser fixado.

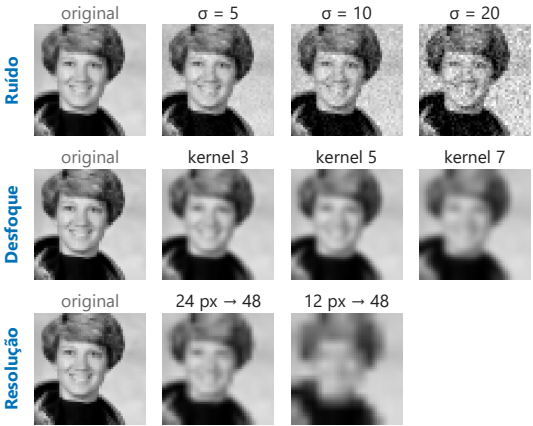
8. Distribuição de classes



O desbalanceamento continua: nojo tem 1,3% do treino

`class_weights(y)` (inverso da frequência, igual ao *balanced* do scikit-learn) dá peso 10,98 ao nojo e 0,55 à alegria, nas duas frentes.

9. Robustez: degradações prontas



Rosto de exemplo: imagem *astronaut* do scikit-image (domínio público).

- Aplicadas **só no teste**
- Mesmos níveis e mesma semente nas duas frentes
- Ruído gaussiano: tema do **le03**
- Resolução: média por área (antialias) e volta a 48 px; amostragem e Nyquist do **le04**

Saída: curvas de acurácia por nível, redes contra clássicos.

10. Qualidade e reprodutibilidade

Garantia	Como
Código testado	87 testes automáticos (pytest)
Mesmo arquivo em toda máquina	SHA-256 do `fer2013.csv` conferido pelo script
Resultados comparáveis	seed 42 e um único JSON de métricas
Sem dados no GitHub	cada um baixa da fonte oficial

Primeira linha de base: classe majoritária

Prever sempre “alegria” acerta **24,9%** da validação (F1 macro 0,06). É o piso para todos os métodos.

11. Próximos passos

INF
UFG

- **Frente B:** pré-processamento (Viola-Jones, equalização, gaussiano) e os descritores Gabor, HOG, LBP e DCT
- **Frente A:** ligar o pipeline à base comum e treinar a CNN do zero e a ResNet-18
- **CK+:** aguardando a resposta dos autores; o código já está pronto e testado
- Revisão cruzada da base comum e merge na `main`

> **Situação**
> A base comum está pronta: as duas frentes já podem treinar sobre os mesmos dados.

Obrigado

Dúvidas e sugestões